CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ „GRIGORE MOISIL”
EDIŢIA XVI
TG. MUREŞ, 1 APRILIE 2011

misionar

autor stud. Cosmin-Mihai Tutunaru
Universitatea „Babeş Bolyai”, fac. de Informatică
Cluj-Napoca

În această problemă avem două tipuri de mutări:

- De la stânga la dreapta:
  - dacă avem în partea stângă atât misionari cât şi canibali, atunci mutăm un misionar şi un canibal
  - altfel mutăm unul sau doi misionari (în funcţie de câţi există).
- De la dreapta la stânga:
  - dacă avem în partea dreaptă cel puţin un canibal şi în partea stângă numărul de misionari este strict mai mare decât cel de canibali, atunci mutăm un canibal
  - altfel mutăm un misionar.

Mutările se execută alternativ, cât timp nu am trecut toţi misionarii sau canibalii.
Complexitate: $O(M + C)$